

Dirigido a: Dirección Institucional y Concesionarios de Soda Escolar

Centro Educativo / Escuela / Colegio — Costa Rica

• Solución Integral 100% Costarricense

Resumen Ejecutivo del Proyecto

La **Billetera Digital Escolar** es una plataforma tecnológica integral diseñada para modernizar la experiencia de compra y recaudación en sodas y cafeterías escolares. Elimina por completo el uso de dinero en efectivo en manos de niños, agiliza el despacho en los 15 minutos críticos del recreo mediante códigos QR y pre-órdenes, y brinda a los padres de familia control nutricional y recargas validadas por SINPE Móvil.

Tecnología en Tiempo Real & Alta Disponibilidad

Actualizaciones inmediatas vía Server-Sent Events (SSE), base de datos transaccional ACID contra saldos duplicados y compatibilidad multiplataforma instantánea (sin instalaciones complejas).

PWA Móvil
iOS / AndroidPOS Táctil
Web/PC/TabletSINPE Móvil
Validado

Módulos y Características Principales de la Plataforma



Billetera Estudiantil (PWA Móvil)

Aplicación web progresiva rápida y divertida para alumnos de 7 a 15 años.

- ✓ **Carné Digital QR:** Identificación inmediata para pago en mostrador.
- ✓ **Modo Offline Resiliente:** El código QR abre aún si no hay internet.
- ✓ **Control de Saldo:** Saldo disponible en colones y límite diario visible.
- ✓ **Pre-Órdenes:** Pedido anticipado para recreos y almuerzos.
- ✓ **Transferencias P2P Seguras:** Entre compañeros con PIN de seguridad.
- ✓ **Temas y Skins:** Tarjetas personalizables (Mascotas, Deportes, Arte).



Portal de Padres (Control Parental)

Supervisión total y tranquilidad sobre el presupuesto y nutrición de los hijos.

- ✓ **Recarga SINPE Móvil:** Validación con monto y comprobante bancario.
- ✓ **Límite Diario de Gasto:** Control del tope máximo diario en colones (₡).
- ✓ **Interruptor de Transferencias:** Bloqueo parental con estilo gray-out.
- ✓ **Historial Transparente:** Registro exacto de qué comió y a qué hora.
- ✓ **Gestión Multi-Hijo:** Monitoreo de varios estudiantes en una sola cuenta.
- ✓ **Gestión de Credenciales:** Configuración y reseteo de PIN de seguridad.



Terminal POS de Mostrador (Soda)

Diseñado para la hora pico: cobro en 1.5 segundos con cero fricción.

- ✓ **Escáner Dual:** Compatible con pistolas USB/Bluetooth y cámara web.
- ✓ **Catálogo Táctil Rápido:** Con buscador inteligente y productos frecuentes.
- ✓ **Fila Exprés de Pre-Órdenes:** Retiro inmediato de combos preparados.
- ✓ **Validación SINPE en Caja:** Aprobación y acreditación en 1 clic.
- ✓ **Alertas Sonoras y Visuales:** Feedback auditivo para rapidez del cajero.
- ✓ **Notificaciones en Vivo:** Reflejo de órdenes sin recargar pantalla.



Carnés Físicos & Administración

Inclusión garantizada para alumnos sin celular y control operativo total.

- ✓ **Generador de Carnés Físicos:** Exportación a PDF para plastificado.
- ✓ **Inclusión Digital:** Todo estudiante puede pagar con su credencial QR.
- ✓ **Roles del Sistema:** Permisos para SuperAdmin, Admin, Cajero y Padres.
- ✓ **Auditoría Transaccional:** Registro de cada movimiento sin posibilidad de alteración.
- ✓ **Cierre de Caja Diario:** Cuadre de ventas de mostrador vs. recargas SINPE.
- ✓ **Cero Efectivo en Mano:** Eliminación de pérdidas o robos en recreos.

Plan Implementación & Despliegue

LLAVE EN MANO

Configuración a medida, puesta en marcha dedicada para la institución y cuota mensual reducida para mantenimiento, hosting y soporte continuo.

\$500 USD

IMPLEMENTACIÓN (PAGO ÚNICO)

Mantenimiento: \$35 USD/mes

¿Qué Incluye el Plan Implementación & Despliegue?

1. Software, Billetera y Acceso Ilimitado

- ✓ **Estudiantes Ilimitados:** Registro sin tope de alumnos, grados y secciones.
- ✓ **Billetera PWA para Alumnos:** Monedero móvil, saldo en vivo, pre-órdenes y temas.
- ✓ **Menú con Fotos y Precios:** Catálogo visual de productos con fotos y precios en tiempo real.
- ✓ **Modo Offline Resiliente:** El código QR abre aún si el colegio se queda sin internet.
- ✓ **Transferencias P2P Protegidas:** Envío de saldo entre alumnos con PIN de 4 dígitos.
- ✓ **Sin Instalaciones Pesadas:** Compatible con celulares Android, iPhone y PC.

2. Terminal POS para la Soda & Carnés

- ✓ **Punto de Venta Táctil:** Cobro express en menos de 2 segundos en mostrador.
- ✓ **Compatibilidad Dual de Escáner:** Pistola lectora USB/Bluetooth o cámara web/tablet.
- ✓ **Fila Rápida de Pre-Órdenes:** Panel especial para despacho de almuerzos y recreos.
- ✓ **Generador de Carnés Físicos:** Emisión e impresión en PDF para plastificar.
- ✓ **Alertas en Tiempo Real:** Avisos sonoros inmediatos al ingresar órdenes o recargas.

3. Portal de Padres & Validación SINPE

- ✓ **Recarga SINPE Móvil Validada:** Registro con monto y comprobante bancario.
- ✓ **Panel de Aprobación en Soda:** Verificación de fondos en cuenta bancaria en 1 clic.
- ✓ **Control de Límite Diario:** Tope de consumo diario configurable por estudiante.
- ✓ **Bloqueo Parental con Gray-Out:** Desactivación de transferencias entre niños.
- ✓ **Historial Transparente:** Qué comió, a qué hora y desglose exacto de saldos.

4. Servidor Cloud, Soporte & Mantenimiento

- ✓ **Hosting y Servidor en la Nube:** Servidor de alta velocidad 24/7 incluido.
- ✓ **Base de Datos Centralizada:** PostgreSQL segura con transacciones ACID.
- ✓ **Respaldos Diarios Automáticos:** Cero riesgo de pérdida de saldos o pedidos.
- ✓ **Soporte Técnico Continuo:** Asistencia prioritaria vía WhatsApp y correo.
- ✓ **Actualizaciones de Software:** Actualizaciones y parches.
- ✓ **Requerimientos Adicionales:** Implementaciones, nuevas características u otros requerimientos se cotizan por aparte.

-70%

Tiempo en filas de recreo

100%

Eliminación de efectivo perdido

+25%

Ventas por Pre-Órdenes

15-22 Días

Puesta en marcha operativa

Términos Comerciales: Inversión inicial de implementación y despliegue de \$500.00 USD (pago único) y cuota mensual de mantenimiento, servidor y soporte de \$35.00 USD/mes (o su equivalente en Colones ₡ CRC según tipo de cambio oficial del BCCR). Formas de pago aceptadas: Transferencia Bancaria y SINPE Móvil Empresarial. La activación técnica se realiza en un plazo estimado de 15 a 22 días hábiles tras la confirmación de la orden. La soda solo requiere una computadora, laptop o tablet con acceso a internet.